Système End-to-End de Gestion des Sinistres d'Assurance

Architecture Microservices · GraphQL · SOAP · gRPC · REST · PostgreSQL · Docker

Présenté par:
Cyrine ZRIBI
Ilef RJIBA
Sarra RAGGUEM

Problématique

Contexte Métier

Le traitement traditionnel d'un sinistre est un processus **long**, **fragmenté**, impliquant de multiples acteurs et sujet aux fraudes.

Besoin Client

Les clients veulent une expérience **digitale** fluide, **instantanée** et avec un suivi en **temps réel.**

Question Centrale

Comment automatiser et sécuriser tout ce processus en faisant communiquer ensemble des systèmes technologiques très **différents** ?

Le défi

- **1. Intégration Hétérogène** : Faire cohabiter REST, SOAP, gRPC, GraphQL au sein d'un seul système.
- **2. Orchestration & Logique** : Modéliser un workflow BPMN multi-partenaires avec gateways conditionnels (XOR / AND) et règles de rejet automatique.
- **3. Fiabilité & Qualité** : Prouver que le système est robuste grâce à une documentation parfaite et des tests pour gérer les bugs imprévus.
- **4. Déploiement Cloud-Native** : Passer du monolithe aux microservices, conteneurisés avec Docker, scalables et reproductibles.

Architecture Microservices & Docker

Insurance-app

Node.js · Express · Apollo
:4000

GraphQL + REST

Identity-service

Node.js · Node-soap
:4001

SOAP / WSDL

Policy-service

Node.js · @grpc/grpc-js
:4002

gRPC / Protobuf

Insurance-db

PostgreSQL 16
:5432

State Machine

docker compose up --build -d : 4 conteneurs opérationnels en une commande

SOAP– Port 4001

Service de Vérification d’identité

Pourquoi SOAP?
Simulation d'un registre d'état civil national.
Standard XML SOAP robuste, interopérable avec tout SI.

Input :
nationalId, fullName, dateOfBirth
Output :
isValid → true / false
verificationCode
message

Code	Signification
VERIFIED_OK	Identité validée avec succès
ERR_NOT_FOUND	nationalId inconnu dans le registre
ERR_NAME_MISMATCH	Nom ne correspond pas au nationalId
ERR_DOB_MISMATCH	Date de naissance incorrecte

isValid = true → Gateway XOR : Valider Police (gRPC) · statut VERIFIED

isValid = false → Gateway XOR : Rejet automatique · statut REJECTED

GRPc- Port 4002

Service de validation des politiques

Pourquoi GRPc?

Haute performance pour la validation des contrats d'assurance. Protocol Buffers → sérialisation binaire plus rapide que JSON. Implémenté avec @grpc/grpc-js.

Output :
isCovered → true / false
coverageLimit, deductible
Proto : policy.proto

Méthode	Description
`ValidatePolicy`	Vérifie si la police couvre la réclamation
`GetPolicyDetails`	Retourne les détails complets du contrat
`CheckPolicyStatus`	Vérifie le statut de validité temporelle

is_covered = true → statut DB : VALIDATED

is_covered = false → statut DB : REJECTED

GraphQL– Port 4000

Service de Soumission

Service de Soumission

POST **http://localhost:4000/graphql**

→ submitClaim(national_id, full_name, date_of_birth, policy_id, claim_type, amount, description)

→ Claim query trackClaim(id)

→ Claim query getAllClaims() → [Claim]

Pourquoi GraphQL ?

Le client demande uniquement les champs nécessaires → moins de sur-fetch.

Typage fort via SDL (Schema Definition Language).

REST – Port 4000

Règles métier

Fraud Detection

POST /api/fraud/check

→ Analyse du montant et de l'historique.

→ retourne riskLevel: LOW | HIGH

Compensation Service

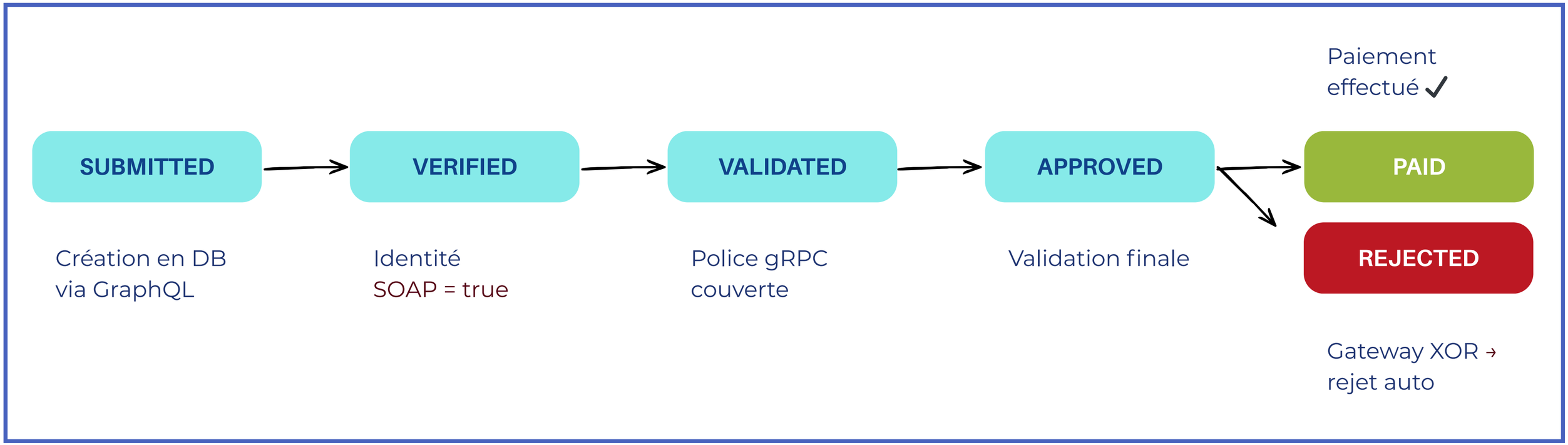
POST /api/calculate

→ Calcul du montant final (TVA, déductions)

→ Réponse formatée en JSON strict.

Persistence & Machine à États

Synchronisation via **PATCH /api/claims/:id/status** à chaque étape du BPMN.



Base de données : **PostgreSQL** centralisé garantissant l'intégrité des données entre les services.

Flux de Données & Variables Clés

claim_id
CLM-1042
GraphQL → DB

→

national_id
33333333
passé à SOAP

→

is_valid
true
sortie SOAP

→

is_covered
true
sortie gRPC

→

risk_level
LOW
sortie REST

→

final_amount
12 750 EUR
compensation

Comment is_valid (SOAP) influence le workflow Bonita ?

is_valid = true
Gateway XOR → branche "Valider Police (gRPC)"
Statut DB mis à jour : **VERIFIED**

is_valid = false
Gateway XOR → branche "Rejet Automatique"
Statut DB mis à jour : **REJECTED**

Validation Technique & Documentation

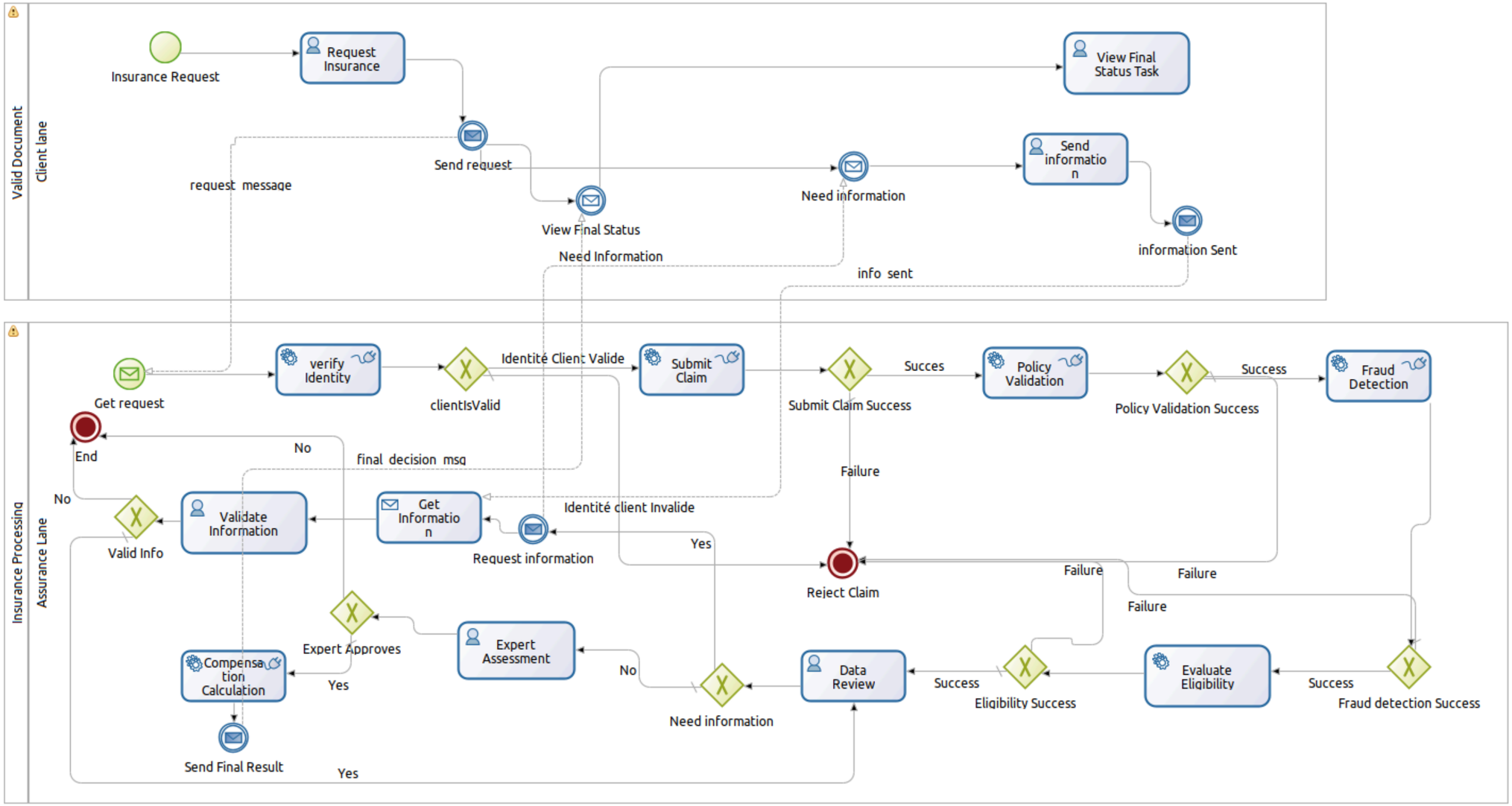
Postman Collection

- Documentation interactive des endpoints.
- Validation des mutations GraphQL.
- Tests de charge sur les routes REST.

Protocole	Test	Résultat
GraphQL	submitClaim mutation	200 OK
REST	Fraud check + Calculate	200 OK
SOAP	verifyIdentity	200 OK
gRPC	ValidatePolicy	200 OK

Le Workflow Métier

BPMN



DEMO

La solution offre une architecture scalable et résiliente, capable de supporter une charge de traitement importante.

- Intégration fluide de 4 protocoles (**GraphQL, SOAP, gRPC, REST**) au sein d'une architecture microservices conteneurisée.
- Une State Machine **PostgreSQL** qui assure l'intégrité des données et un suivi en temps réel de chaque étape du sinistre.
- Un workflow **BPMN** capable de gérer des décisions autonomes (Gateways) tout en intégrant la rigueur humaine (Revue documentaire).

CONCLUSION

MERCI POUR VOTRE ATTENTION